UE04: Router02 – Musterlösung

Router verbinden Netze · Richtzeit 45 Minuten

Name	Musterlösung	Klasse	
Datum		Lehrperson	

Ihr habt euch mit Subnetting und Switches auseinandergesetzt. Jetzt vertiefen wir den Router: Seine Hauptaufgabe ist es, **Datenpakete zwischen verschiedenen Netzen zu vermitteln und weiterzuleiten.**

Auftrag 1 – Ein Router verbindet Sursee und Zürich ★★☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE04 Router02 – Auftrag 1: Ein Router verbindet Sursee und Zürich»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Verkable beide Standorte mit ihrem Switch und die Switches mit dem Router. Verwende diese Einstellungen:

Gerät	IP-Adresse	Subnetzmaske
PC01 Sursee	192.168.0.11	255.255.255.0
PC02 Sursee	192.168.0.12	255.255.255.0
Router, Anschluss Sursee	192.168.0.X	255.255.255.0
PC01 Zürich	192.168.1.11	255.255.255.0
PC02 Zürich	192.168.1.12	255.255.255.0
Router, Anschluss Zürich	192.168.1.X	255.255.255.0

Richte die Anschlüsse des Routers auf beiden Seiten ein. Welche IP-Adressen hast du gewählt und warum?

192.168.0.1 und 192.168.1.1: Die kleinste Host-Adresse ist die übliche Wahl für das Gateway. Sie ist leicht zu merken und kollidiert nicht mit den PCs. Möglich ist jede freie Adresse im jeweiligen Netz.

Pinge die PCs am eigenen und am anderen Standort an. Bist du erfolgreich? Was gibt es bei dieser Konfiguration zu beachten?

Am eigenen Standort sofort. Zum anderen Standort erst, wenn bei jedem PC das Standardgateway eingetragen ist (192.168.0.1 bzw. 192.168.1.1). Der Router kennt beide Netze direkt und braucht keine Routen.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 6 von 6

Auftrag 2 – Zwei Router mit Transfernetz ★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE04 Router02 – Auftrag 2: Zwei Router mit Transfernetz»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wir erweitern das Netz mit einem zweiten Router. Die Netze von Sursee und Zürich bleiben; die Router-Anschlüsse ins LAN bekommen die kleinste Adresse (.1). Zwischen den Routern liegt ein sogenanntes **Transfernetz**:

Router	Transfernetz	Adresse
Router 01	172.16.0.0/30	172.16.0.1
Router 02	172.16.0.0/30	172.16.0.2

Netzadresse (Netz-ID)	172.16.0.0/30	Kleinster Host	172.16.0.1
Grösster Host	172.16.0.2	Broadcast	172.16.0.3
Anzahl max. Hosts	2		

Warum genügt für ein Transfernetz ein /30?

Zwischen zwei Routern braucht es genau zwei Adressen. Ein /30 hat vier Adressen: Netz, zwei Hosts, Broadcast. So wird kein Adressraum verschwendet.

Was braucht es zusätzlich, damit Sursee Zürich erreicht? Wie hast du es gelöst?

Router 01 kennt das Netz 192.168.1.0/24 nicht direkt (und Router 02 nicht 192.168.0.0/24). Lösung: bei beiden Routern automatisches Routing einschalten oder statische Routen eintragen: Router 01: 192.168.1.0/24 über 172.16.0.2, Router 02: 192.168.0.0/24 über 172.16.0.1.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 5 von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M06D_M117_UE04_Router02_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M06D_UE04_A1_Nachname**, **M06D_UE04_A2_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.